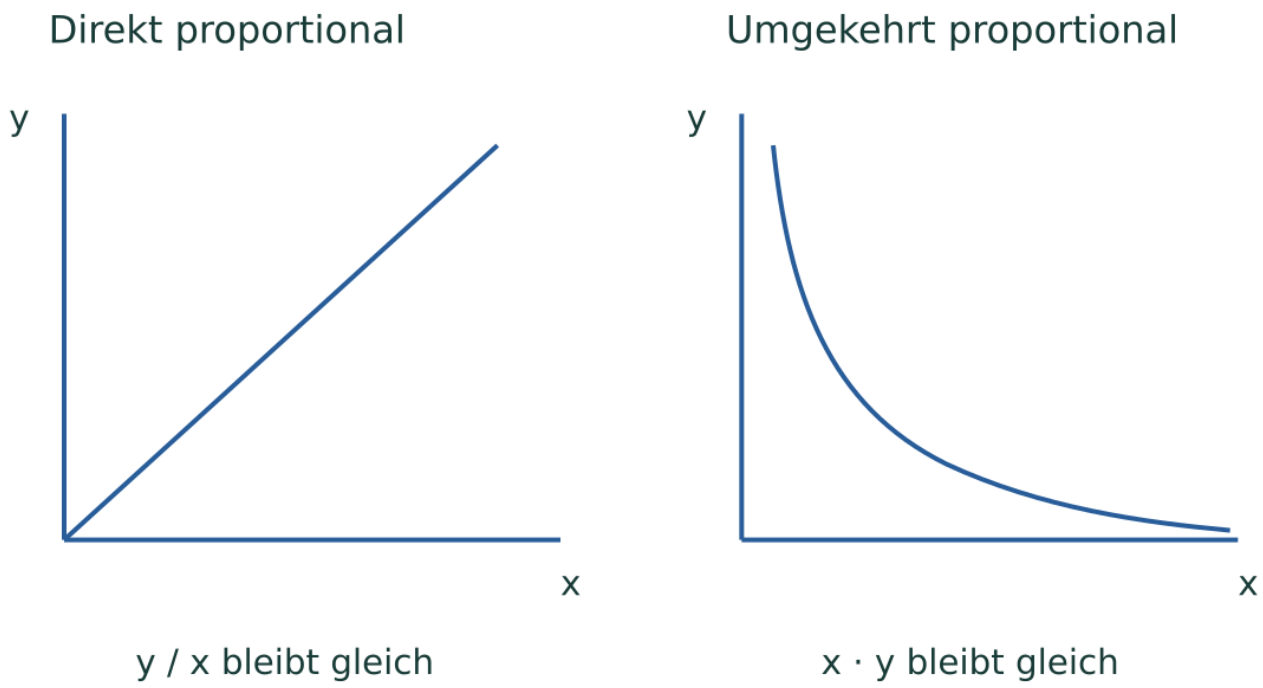
Zuordnungen und Proportionalität

Tabellen, Diagramme und Dreisatz einfach verstehen

LERNEN | ÜBEN | TESTEN

Eigene Lernziele: Dieses Dossier wurde als Grundlagenpaket auf Niveau III erstellt. Mit den konkreten Lernzielen der Schule abgleichen.



Deine acht Lernziele

1. **Zuordnungen in Tabellen darstellen**
2. **Punkte in ein Koordinatensystem eintragen**
3. **Direkte Proportionalität erkennen**
4. **Den Dreisatz bei direkter Proportionalität anwenden**
5. **Umgekehrte Proportionalität erkennen**
6. **Mit umgekehrter Proportionalität rechnen**
7. **Das passende Zuordnungsmodell wählen**
8. **Ergebnisse auf Plausibilität prüfen**

So nutzt du das Dossier: Lernteil S. 2-4, Lernspick S. 5, Übungsblätter S. 6-7, Testprüfung S. 8-10, Lösungen S. 11-12. In der App gibt es zusätzlich 24 gemischte Übungen. Für Kreise: π-Taste verwenden und erst am Schluss auf zwei Dezimalstellen runden.

Verstehen und anwenden

Zuordnungen und Proportionalität

LERNTEIL

1. Zuordnungen in Tabellen darstellen

Ich kann Zuordnungen in Tabellen darstellen.

Eine Zuordnung verbindet Eingabewerte x mit Ausgabewerten y. In einer Tabelle stehen zusammengehörende Werte in derselben Zeile oder Spalte.

Schreibe zu jeder Grösse die Einheit. Erst die Beziehung aus dem Text klären, dann Werte berechnen.

Beispiel: Ein Ticket kostet 4 CHF: 1 → 4, 2 → 8, 3 → 12.

Häufiger Fehler (falsch): In einer Zuordnungstabelle dürfen Werte und Einheiten beliebig vertauscht werden.

2. Punkte in ein Koordinatensystem eintragen

Ich kann Punkte in ein Koordinatensystem eintragen.

Ein Punkt (x|y) wird zuerst auf der waagrechten x-Achse und dann in Richtung der senkrechten y-Achse abgetragen.

Beschrifte beide Achsen mit Grösse, Einheit und gleichmässiger Skala.

Beispiel: (3|12): auf x bis 3, auf y bis 12.

Häufiger Fehler (falsch): Bei (3|12) ist 12 immer die x-Koordinate.

3. Direkte Proportionalität erkennen

Ich kann Direkte Proportionalität erkennen.

Bei direkter Proportionalität ist y/x konstant. Der Graph ist eine Gerade durch den Ursprung.

Doppelte Menge bedeutet doppelten Gesamtwert. Gleiche Stückpreise ohne Grundgebühr sind ein typisches Beispiel.

Beispiel: 2 kg kosten 6 CHF, 4 kg kosten 12 CHF: Preis pro kg immer 3 CHF.

Häufiger Fehler (falsch): Jede steigende Gerade beschreibt eine direkte Proportionalität.

Verstehen und anwenden

Zuordnungen und Proportionalität

LERNTEIL

4. Den Dreisatz bei direkter Proportionalität anwenden

Ich kann den Dreisatz bei direkter Proportionalität anwenden.

Zuerst den Wert für eine Einheit berechnen. Danach mit der gesuchten Anzahl multiplizieren.

Bei gleichem Preis pro Stück ist der Preis proportional zur Anzahl. Notiere den Zwischenschritt für 1 Stück.

Beispiel: 5 Flaschen kosten 15 CHF → 1 kostet 3 CHF → 8 kosten 24 CHF.

Häufiger Fehler (falsch): Bei einer proportionalen Preisaufgabe reicht es immer, die Differenz der Stückzahlen zum Preis zu addieren.

5. Umgekehrte Proportionalität erkennen

Ich kann Umgekehrte Proportionalität erkennen.

Bei umgekehrter Proportionalität ist x·y konstant. Wird x verdoppelt, halbiert sich y.

Beispiel: gleiche Arbeit, gleich schnelle Personen, ohne Behinderung oder Wartezeit. Der Graph ist keine Gerade.

Beispiel: 2 Pumpen brauchen 12 h, 4 gleiche Pumpen 6 h: Produkt immer 24 Pumpenstunden.

Häufiger Fehler (falsch): Bei umgekehrter Proportionalität verdoppeln sich immer beide Werte gemeinsam.

6. Mit umgekehrter Proportionalität rechnen

Ich kann mit umgekehrter Proportionalität rechnen.

Zuerst das konstante Produkt k = x·y bilden. Den gesuchten Wert durch Teilen berechnen: y = k/x.

Mehr gleich leistungsfähige Helfer brauchen für dieselbe Arbeit weniger Zeit. Das gilt nur unter den genannten Modellannahmen.

Beispiel: 4 Personen brauchen 6 h: 24 Personenstunden. 3 Personen brauchen 24/3 = 8 h.

Häufiger Fehler (falsch): Doppelt so viele gleich schnelle Helfer brauchen für dieselbe Arbeit doppelt so lange.

Verstehen und anwenden

Zuordnungen und Proportionalität

LERNTEIL

7. Das passende Zuordnungsmodell wählen

Ich kann das passende Zuordnungsmodell wählen.

Prüfe: konstanter Quotient → direkt proportional; konstantes Produkt → umgekehrt proportional. Sonst ist keines der beiden Modelle passend.

Ein Taxipreis mit Grundgebühr ist nicht direkt proportional zur Strecke. Verdoppeln der Strecke verdoppelt den Gesamtpreis nicht.

Beispiel: Taxi: 5 CHF Grundgebühr + 2 CHF/km; 1 km → 7 CHF, 2 km → 9 CHF.

Häufiger Fehler (falsch): Jeder Preis mit einer Grundgebühr ist direkt proportional zur Menge.

8. Ergebnisse auf Plausibilität prüfen

Ich kann Ergebnisse auf Plausibilität prüfen.

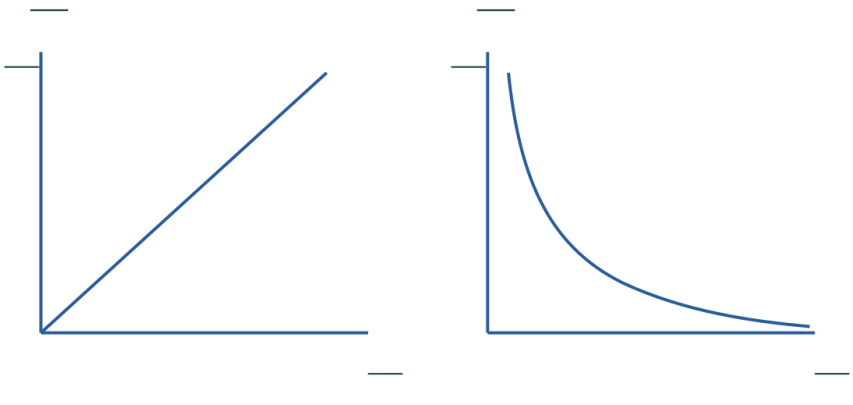
Überlege vor dem Rechnen, ob der gesuchte Wert grösser oder kleiner sein muss. Prüfe danach mit Quotient oder Produkt.

Nutze Einheiten und eine Überschlagsrechnung. Bei direkter Proportionalität führt weniger Menge zu weniger Gesamtpreis.

Beispiel: 3 kg kosten 12 CHF. 1.5 kg sind die Hälfte und kosten deshalb 6 CHF.

Häufiger Fehler (falsch): Bei drei statt sechs Helfern muss die Arbeitszeit unter gleichen Bedingungen kleiner werden.

Zum Beschriften und Vergleichen:



Beschrifte die Skizzen und ergänze die passenden Formeln.

Lernspick: Lernziel → Antwort

Zuordnungen und Proportionalität

WIEDERHOLEN | ANTWORTEN ABDECKEN

1. Ich kann Zuordnungen in Tabellen darstellen.

→ Eine Zuordnung verbindet Eingabewerte x mit Ausgabewerten y. In einer Tabelle stehen zusammengehörende Werte in derselben Zeile oder Spalte.

2. Ich kann Punkte in ein Koordinatensystem eintragen.

→ Ein Punkt (x|y) wird zuerst auf der waagrechten x-Achse und dann in Richtung der senkrechten y-Achse abgetragen.

3. Ich kann Direkte Proportionalität erkennen.

→ Bei direkter Proportionalität ist y/x konstant. Der Graph ist eine Gerade durch den Ursprung.

4. Ich kann den Dreisatz bei direkter Proportionalität anwenden.

→ Zuerst den Wert für eine Einheit berechnen. Danach mit der gesuchten Anzahl multiplizieren.

5. Ich kann Umgekehrte Proportionalität erkennen.

→ Bei umgekehrter Proportionalität ist x·y konstant. Wird x verdoppelt, halbiert sich y.

6. Ich kann mit umgekehrter Proportionalität rechnen.

→ Zuerst das konstante Produkt k = x·y bilden. Den gesuchten Wert durch Teilen berechnen: y = k/x.

7. Ich kann das passende Zuordnungsmodell wählen.

→ Prüfe: konstanter Quotient → direkt proportional; konstantes Produkt → umgekehrt proportional. Sonst ist keines der beiden Modelle passend.

8. Ich kann Ergebnisse auf Plausibilität prüfen.

→ Überlege vor dem Rechnen, ob der gesuchte Wert grösser oder kleiner sein muss. Prüfe danach mit Quotient oder Produkt.

Übungsblatt 1

Name: _____ Datum: _____

ÜBEN | SELBST ERKLÄREN UND ZEICHNEN

1. Zuordnungen in Tabellen darstellen

Erstelle eine Tabelle für 1, 2, 4 und 6 Hefte zu je 3 CHF.

2. Punkte in ein Koordinatensystem eintragen

Zeichne Achsen und trage (1|3), (2|6), (3|9) ein.

Deine Skizze:

3. Direkte Proportionalität erkennen

Prüfe x: 1, 2, 4 und y: 5, 10, 20 auf direkte Proportionalität.

4. Den Dreisatz bei direkter Proportionalität anwenden

8 Brötchen kosten 12 CHF. Berechne den Preis für 14 Brötchen.

Übungsblatt 2

Name: _____ Datum: _____

ÜBEN | SELBST ERKLÄREN UND ZEICHNEN

5. Umgekehrte Proportionalität erkennen

Prüfe x: 1, 2, 4 und y: 24, 12, 6 auf umgekehrte Proportionalität.

6. Mit umgekehrter Proportionalität rechnen

6 Maschinen brauchen 10 h. Wie lange brauchen 4 gleich schnelle Maschinen?

7. Das passende Zuordnungsmodell wählen

Ordne zu und begründe: Stückpreis ohne Grundgebühr; Zeit für feste Arbeit bei mehr Helfern; Taxi mit Grundgebühr.

8. Ergebnisse auf Plausibilität prüfen

4 Helfer brauchen 9 h. Ein Vorschlag lautet: 2 Helfer brauchen 4.5 h. Korrigiere und begründe.

Testprüfung - Teil 1 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 12
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Taschenrechner, Lineal und Zirkel erlaubt

TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE

1. Zuordnungen in Tabellen darstellen

___ / 4 P

Ein Heft kostet 2.50 CHF. Erstelle eine Tabelle für 1, 2, 4 und 8 Hefte.

2. Punkte in ein Koordinatensystem eintragen

___ / 4 P

Zeichne ein Koordinatensystem und trage (1|2), (2|4), (4|8) ein.

Deine Zeichnung:

3. Direkte Proportionalität erkennen

___ / 4 P

Prüfe x: 2, 3, 5 und y: 8, 12, 20 auf direkte Proportionalität.

Testprüfung - Teil 2 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 12
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Taschenrechner, Lineal und Zirkel erlaubt

TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE

4. Den Dreisatz bei direkter Proportionalität anwenden

___ / 4 P

4 m Stoff kosten 30 CHF. Berechne den Preis für 7 m.

5. Umgekehrte Proportionalität erkennen

___ / 4 P

Prüfe x: 2, 4, 8 und y: 20, 10, 5. Nenne die konstante Grösse.

6. Mit umgekehrter Proportionalität rechnen

___ / 4 P

8 gleiche Pumpen leeren ein Becken in 3 h. Wie lange brauchen 6 Pumpen?

Testprüfung - Teil 3 von 3

Name: _____ Teilpunkte: ____ / 8
Gesamt: 32 Punkte | Richtzeit: 45 Minuten | Taschenrechner, Lineal und Zirkel erlaubt

TEST | AUFGABEN IN LERNZIELREIHENFOLGE

7. Das passende Zuordnungsmodell wählen

__ / 4 P

Ein Taxi kostet 6 CHF Grundgebühr + 3 CHF/km. Berechne 2 km und 4 km und prüfe direkte Proportionalität.

8. Ergebnisse auf Plausibilität prüfen

__ / 4 P

6 Personen brauchen 4 h. Für 3 Personen wird 2 h behauptet. Prüfe und korrigiere.

Kontrolliere: Sind alle Teilfragen beantwortet, Fachbegriffe korrekt und Skizzen beschriftet? Prüfe bei Rechnungen Einheiten und Rechenweg. Lösungen erst nach dem Test ansehen.

Lösungen zu den Übungsblättern

Seiten 6-7 | Vergleiche Inhalt und Beschriftung; die Zeichnung darf anders aussehen.

LÖSUNGEN | ÜBEN

1. Zuordnungen in Tabellen darstellen

Anzahl: 1, 2, 4, 6; Preis: 3, 6, 12, 18 CHF.

2. Punkte in ein Koordinatensystem eintragen

x waagrecht, y senkrecht; Punkte liegen auf einer Geraden durch (0|0).

3. Direkte Proportionalität erkennen

y/x = 5, 5, 5. Ja, konstantes Verhältnis.

4. Den Dreisatz bei direkter Proportionalität anwenden

1 Brötchen: 12/8 = 1.50 CHF; 14: 21 CHF.

5. Umgekehrte Proportionalität erkennen

Produkte: 24, 24, 24. Ja.

6. Mit umgekehrter Proportionalität rechnen

60 Maschinenstunden; 60/4 = 15 h.

7. Das passende Zuordnungsmodell wählen

Direkt proportional; umgekehrt proportional unter gleichen Bedingungen; keines von beiden.

8. Ergebnisse auf Plausibilität prüfen

Falsch: halb so viele Helfer brauchen doppelt so lange, also 18 h. Produkt 36 bleibt gleich.

Vergleiche Rechenweg und Ergebnis. Rundungsabweichungen im letzten Hundertstel sind erlaubt. Zeichnungen müssen die gefragten Teile zeigen und korrekt beschriftet sein.

Musterlösungen und Bewertungsraster

Testprüfung S. 8-10 | 32 Punkte | Orientierungsnote = 1 + 5 × Punkte / 32

LÖSUNGEN | TEST

1. Zuordnungen in Tabellen darstellen (4 P)
Tabelle mit Anzahl und Preis sowie CHF · 1 → 2.50 und 2 → 5 · 4 → 10 · 8 → 20. **Je 1 P.**

2. Punkte in ein Koordinatensystem eintragen (4 P)
Achsen x und y bezeichnet · Gleichmässige Skala · Die drei Punkte richtig · Gerade durch die Punkte und Ursprung. **Je 1 P.**

3. Direkte Proportionalität erkennen (4 P)
8/2 = 4 · 12/3 = 4 · 20/5 = 4 · Direkt proportional, weil der Quotient konstant ist. **Je 1 P.**

4. Den Dreisatz bei direkter Proportionalität anwenden (4 P)
Preis ist direkt proportional zur Länge · 30/4 = 7.50 CHF pro m · 7·7.50 = 52.50 · Antwort: 52.50 CHF. **Je 1 P.**

5. Umgekehrte Proportionalität erkennen (4 P)
2·20 = 40 · 4·10 = 40 · 8·5 = 40 · Umgekehrt proportional mit konstantem Produkt 40. **Je 1 P.**

6. Mit umgekehrter Proportionalität rechnen (4 P)
Gleiche Arbeit und Leistung vorausgesetzt · 8·3 = 24 · 24/6 = 4 · Dauer 4 h, also länger als mit 8 Pumpen. **Je 1 P.**

7. Das passende Zuordnungsmodell wählen (4 P)
2 km kosten 12 CHF · 4 km kosten 18 CHF · 18 ist nicht 2·12 · Wegen Grundgebühr nicht direkt proportional. **Je 1 P.**

8. Ergebnisse auf Plausibilität prüfen (4 P)
Weniger Personen müssen länger arbeiten · 6·4 = 24 Personenstunden · 24/3 = 8 h · 3·8 = 24 als Probe. **Je 1 P.**

Strukturreferenz (04.11.2026): Öffentliche LMVZ-Themenliste.
Eigene Grundlagen; keine vollständige Abbildung des Arbeitshefts III.

https://003.lmvz.ch/lehrmittelsites/mathe_sek/de/m2/index.html